Examensarbete inom integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Integration av personer med kognitiva funktionsnedsättningar i produktutvecklingsprocessen

NIGARA IBRAGIMOVA OCH JULIA LUNDKVIST

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2023:125

Integration av personer med kognitiva funktionsnedsättningar i produktutvecklingsprocessen

Nigara Ibragimova

Julia Lundkvist

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Det blir allt tydligare att produktutvecklingsföretag konstant strävar efter högre grad av användarinvolvering. En välanvänd metod inom produktutveckling är "användarcentrerad design" som sätter användaren i fokus under utvecklingen. Produktutvecklingsföretag är alla överens om att användaren måste vara involverad i någon mån för att produkten ska tillfredsställa användarens behov. Denna typ av designprocess har ingen officiell metodbeskrivning, utan företag väljer själv hur och i vilken grad användaren involveras. Dock har utvecklingen av produkter för den generella populationen ändå etablerat ett förhållningssätt, men studier visar på att utveckling för hjälpmedel bör hanteras annorlunda.

Syftet med detta arbete är att undersöka hur individer med kognitiva funktionsnedsättningar involveras i produktutvecklingsprocessen för hjälpmedel, men också hur produktutvecklingsprocessen måste anpassas på grund av användarens kognitiva svikt och medföljande behov.

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie inom kunskapsområdet för att erhålla förståelse inom produktutvecklingsprocessen, generellt och specifikt för hjälpmedel och användarinvolvering kring det. Med denna kunskap bildades en teoretisk referensram. Därefter utfördes en empirisk studie i form av en kvalitativ undersökning, som jämfördes med litteraturstudien. Den kvalitativa undersökningen utfördes genom semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är från fyra svenska företag som arbetar med att utveckla hjälpmedel för individer med kognitiv funktionsnedsättning av varierande slag och svårighetsgrad.

Resultatet av intervjuerna visade att datainsamlingen på användarna sker främst genom en tredje part då slutanvändaren har svårt att uttrycka sig samt att det finns många hinder från upphandlaren. Många hjälpmedel klassas även som medicintekniska vilket komplicerar involveringen av användaren och höjer även standarden som produkterna måste uppnå. Resultatet tyder även på att individer med kognitiva funktionsnedsättningar ibland undviker hjälpmedel eftersom det är stigmatiserande.

***Nyckelord*:** användarinvolvering, användarcentrerad design, produktutveckling, funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, hjälpmedel

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2023:125

KTH Industrial Engineering and Management

Integration of Individuals with Cognitive Disabilities in the Product Development Process

Nigara Ibragimova

Julia Lundkvist

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

It is becoming increasingly clear that product development companies constantly strive for a higher degree of user involvement. A well-used method within product development is "user-centered design" which puts the user at the center during product development. Product development companies all agree that the user must be involved to some extent for the product to satisfy the user's needs. This type of design process does not have an official method description, as companies choose how and to what extent the user is involved. However, the development of products for the general population has established an approach, but studies show that development for aid tools should be handled differently.

The purpose of this work is to examine how individuals with cognitive disabilities are involved in the product development process for aid tools, as well as how the product development process must be adapted due to the user's cognitive impairments and accompanying needs.

Initially, a literature review was conducted within the knowledge area to gain an understanding of the product development process, both in general and specifically for aid tools and user involvement in that context. With this knowledge, a theoretical framework was formed. Then, an empirical study was conducted in the form of a qualitative investigation, which was compared with the literature review. The qualitative investigation was conducted through semi-structured interviews. The respondents are from four Swedish companies that work on developing aid tools for individuals with various types and degrees of cognitive disabilities.

The results of the interviews showed that data collection from users primarily occurs through a third party, as end-users have difficulty expressing themselves, and there are many barriers from

procurers. Many aid tools are also classified as medical technology, which complicates user involvement and raises the standards that the products must meet. The results also indicate that individuals with cognitive disabilities sometimes avoid aid tools because they are stigmatized.

***Keywords*:** user involvement, user centered design, product development, disability, cognitive disability, aid tool

FÖRORD

Det här arbetet görs som ett kandidatexamensarbete i kursen Integrerad Produktutveckling, MF131X, på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, våren 2023. Med denna studie hoppas vi att kunna bidra med en djupare förståelse för hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan involveras i produktutvecklingsprocesser.

Vi vill tacka våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg som stöttat och bidragit med vägledning under projektets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till de företag och respondenter som gjorde denna studie möjlig.

Nigara Ibragimova och Julia Lundkvist

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Juni 2023

INNEHÅLL

1 INLEDNING 1

1.1 Bakgrund och problematisering 1

1.2 Syfte 2

1.3 Frågeställningar 2

2 TEORETISK REFERENSRAM 3

2.1 Användbarhet 3

2.2 Användarinvolvering 3

2.3 Involvera användare med kognitiva funktionsnedsättningar 6

3 METOD 8

3.1 Tillvägagångssätt 8

3.2 Datainsamling och analys av data 8

3.3 Val av företag och respondenter 9

3.4 Kvalitetsdiskussion 11

4 RESULTAT 12

4.1 Datainsamling 12

4.2 Produktutveckling 14

4.3 Feedback 16

4.4 Kontroll av produkter 18

4.5 Svårigheter 19

4.6 Skillnader 20

4.7 Individualisering 22

4.8 Skeptisk till användning 23

5 ANALYS OCH DISKUSSION 25

5.1 Användarinvolvering 25

5.2 Svårigheter och skillnader 27
5.3 Individualisering och anpassningar 28
5.4 Skepticism mot hjälpmedel 30
6 SLUTSATS 32
6.1 Akademiskt bidrag 32
6.2 Rekommendationer till företag 33
6.3 Vidare forskning 33
6 REFERENSER 34
BILAGA A: INTERVJUGUIDE 1

1 INLEDNING

Här nedan presenteras bakgrunden och problematiseringen kring ämnet samt arbetets syfte och frågeställningarna som ska besvaras.

1.1 Bakgrund och problematisering

Genom åren har vikten av användarcentrerad produktutveckling blivit tydligare. Flera inser de mångfaldiga fördelarna med "Design for All" mentaliteten där man försöker nå ut till en bredare användargrupp genom att involvera olika målgruppers behov i produktutvecklingsprocessen (Verelst, 2004). Ett likartat begrepp är inkluderande design som enligt Carroll och Kincade (2007) är ett sätt att utveckla produkter så att de tillfredsställer majoriteten av användarna och deras förmågor.

Denna teori kan dock inte utsträcka sig till alla branscher av produktutveckling då integrering av användare bör anpassas utefter varje målgrupp och de typiska särdragen som förekommer i den specifika målgruppen (Isomursu, Isomursu och Leinonen, 2006). Det kan i många fall vara svårt att involvera slutanvändare i produktutvecklingsprocessen, vilket leder till att användaren inte prioriteras (Årsand och Demiris, 2008). Denna exklusion kan resultera i att kunden är nöjd med den slutliga produkten medan användaren inte gynnas. I en artikel för Clark University påstods att individer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) upplevde att deras tidshjälpmedel inte var effektiva och att hjälpmedel bör sträva efter att ha dessa människor i åtanke (Desrochers, Tuson och Magee, 2019).

Kognitiva funktionsnedsättningar kommer i detta arbete syfta på individer som har svårigheter med att navigera vardagen; exempelvis tidshantering, uppmärksamhet och bearbetning av information (Leopold *m.fl.*, 2015). Detta inkluderar bland annat neurodivergenta individer med ADHD eller autism men också individer som har upplevt stroke och tidig demenssjukdom eller andra funktionsnedsättningar som påverkar kognitiva funktioner (Tomé *m.fl.*, 2014).

Frågan är hur man utvecklar anpassade hjälpmedel för användare som kan ha svårigheter med att artikulera hur de tycker och tänker eller varför ett visst medel inte fungerar för dem. Dessutom kommer alla ovanstående hinder med stor variation och nyans, alla är på ett spektrum (Jawadi, 2022). Detsamma kan sägas om individuell anpassning, varje individ fungerar olika och behöver olika saker.

I dagsläget fokuserar produktutvecklingsprocessen för anpassade hjälpmedel på universell utformning och kundnöjdhet (Preiser och Smith, 2011). Man försöker alltså anpassa existerande produkter så att de kan användas av individer med diverse funktionsnedsättningar. Detta kan leda till ett uteslutande av slutanvändaren då den individuella anpassningen inte är tillräcklig eller felaktig. För att öka slutanvändarens tillfredsställelse måste de integreras i produktutvecklingsprocessen.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka viktiga aspekter i hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar involveras i produktutvecklingsprocessen för hjälpmedel. Detta görs då det är en målgrupp som kan vara svår att kommunicera med, på grund av de kognitiva svårigheterna, men som samtidigt har ett högt krav på användbarhet i produkterna, två motstridigheter som är av intresse att studera.

1.3 Frågeställningar

Frågorna som ska besvaras för att ta reda på hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar involveras är följande:

- Hur samlas data in kring användaren?
- Vilka svårigheter finns det med att involvera användaren och hur överkommer man dessa?
- Hur skiljer sig denna typ av användarinvolvering från användarinvolvering gentemot personer utan kognitiva funktionsnedsättningar?
- Hur hanteras individuell anpassning och hög användbarhet i produkter för olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar?

2 TEORETISK REFERENSRAM

I den teoretiska referensramen kommer det att presenteras vad användbarhet innebär och hur det uppnås, samt hur användarinvolvering kan se ut gentemot personer med och utan kognitiva funktionsnedsättningar.

2.1 Användbarhet

Användbarhet betyder att system, produkter och tjänster utformas och utvärderas för att användaren ska uppnå målen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse vid användning (ISO 9241-11:2018). Denna standard betonar också att användbarhet beror på de förhållanden som system, produkter eller tjänster används i. Det är därför viktigt, för att uppnå hög användbarhet och för att göra en fungerande produkt, att designers och utvecklare förstår vem som ska använda produkten, hur den ska användas och vad den ska göra. För att säkerställa att användarens krav uppfylls, och därmed även uppnå användbarhet, borde den tänkta användaren involveras i utvecklingsprocessen (Noyes, Starr och Frankish, 1996).

2.2 Användarinvolvering

I produktutveckling ses ofta användarinvolvering som en framgångsfaktor och att förstå kundens eller användarens behov är av stor vikt (Damodaran, 1996). Användarcentrerad design är en metod för användarinvolvering som fokuserar på att skapa hög användbarhet i produkter. Detta är något som spelar en viktig roll i den produktutvecklingsprocess som undersöks i detta arbete och kommer därför att utvecklas vidare i nedanstående kapitel. Olika typer av användarinvolvering lämpar sig även bättre i olika stadier av produktutvecklingsprocessen och även graden av involvering kan skilja sig mellan dessa. Det går att göra en jämförelse av metoder med två dimensioner, en longitudinell, som representerar när i utvecklingen användaren involveras, och en lateral dimension, som representerar graden av användarinvolvering som beskrivs som “designad för”, "designad med” och “designad av” (Kaulio, 1998). Dessa tre principer samt när användarna bör involveras kommer att utvecklas vidare i kommande kapitel. Några av de främsta för- och nackdelarna med användarinvolvering kommer också att presenteras.

2.2.1 Användarcentrerad design

En välanvänd metod för användarinvolvering med målet att skapa produkter med hög användbarhet är användarcentrerad design (user centered design på engelska, förkortas UCD) vilket betyder att användaren står i fokus i utvecklingen av produkter (Bevan och Curson, 1998). Vad detta innebär är däremot inte helt uppenbart, Karat (1997) beskriver hur det saknas en tydlig definition eller process för användarcentrerad design. Rubin, J. och Chisnell, D. (2008) beskriver tre principer för UCD som är en allmänt accepterad sammanfattning av processen:

1. Tidigt fokus på användare och uppgifter
2. Empiriska mätningar och tester av produktanvändning

3. Iterativ design

Tidigt fokus på användaren och uppgifter innebär att det måste finnas en strukturerad och systematisk informationssamling samt att designers måste vara utbildade av experter innan de genomför datainsamlingen. Gould och Lewis (1983) rekommenderar även dessa tre principer för UCD och de beskriver att i detta stadie är det viktigt att förstå den tänkta användaren och vad som ska åstadkommas. De skriver även om vikten att designteamet och utvecklarna kommer i direkt kontakt med användaren så att de får tillgång till all information. Direkt kontakt med användaren minskar filtrering och förvrängning av informationen som kan ske när informationen går genom förmedlare såsom exempelvis säljare (Keil och Carmel, 1995). Designers kan dessutom göra antaganden om användaren som kan vara felaktiga om de inte träffat användaren själva (Hackos och Redish, 1998, se Kujala, 2002). Den andra principen går ut på att testa prototyper med de tänkta användarna som ska observeras och resultatet ska sedan dokumenteras och analyseras. Stort fokus ligger även på enkel inlärning och användning (Rubin, J. och Chisnell, D., 2008). Den sista principen går ut på att produkten designas, modifieras och testas upprepade gånger för att möjliggöra för nytänkande design och utveckling av koncept och designidéer (ibid).

2.2.2 Designad för

I denna princip ses användaren enbart som en informationskälla och är inte särskilt aktiv i själva utvecklingsprocessen (Kaulio, 1998). Det kan göras genom att exempelvis studera användaren, intervjuer eller fokusgrupper. Informationen som samlas in i ett mer uppstyrt sammanhang (t.ex. fokusgrupper) kan dock vara mer opålitligt då företagen kan styra vilken information som samlas in (Nambisan, 2002). QFD (Quality Function Deployment) är en metod som används i denna typ av involvering och innebär att designers tar användarens krav och omvandlar dessa till produktegenskaper (Kaulio, 1998). Detta sker i början av projekt men tas till hänsyn till under hela projektets gång.

2.2.3 Designad med

Här har användaren, utöver rollen som informationskälla, en mer konsulterande roll i produktutvecklingen genom att de är med och testar modeller och prototyper samt reagerar på designlösningar (Kaulio, 1998). I denna typ av involvering ingår användarcentrerad design, koncepttestning och betatestning. Koncepttestning går ut på att testa koncepten i ett tidigt stadium och betatestning görs i ett senare stadium för att kontrollera att produkten fungerar som den var tänkt. Användarcentrerad design används däremot genom hela processen.

2.2.4 Designad av

Användaren är i denna princip aktivt med och deltar i utveckling och design av produkten istället för att enbart förse information till utvecklare och designers och testa modeller (Kaulio, 1998). Två exempel på metoder som ingår i denna typ av involvering är lead user metoden som används genom alla stadier av utvecklingen och konsument idealiserad design som främst används i början av ett projekt. Lead user metoden innebär att användare som upptäcker problem och

upplever behov innan resten av marknaden gör det involveras i produktutvecklingsprocessen (ibid). Konsument idealiserad design innebär att användarna själva är med och identifierar krav på produkten och sen tar fram koncept för att uppfylla dessa. Detta görs oftast i en grupp med flera olika typer av användare.

2.2.5 När användaren involveras

Det finns inget rätt svar när användare ska involveras i produktutvecklingsprocessen mer än att det är viktigt att det sker. Det kan finnas en kontinuerlig involvering eller så används det endast under vissa stadier i utvecklingen, det skiljer sig hos olika företag (Lagrosen, 2005). Gruner och Homburg (2000) gjorde dock upptäckten att det är som mest effektivt och har mest positiv inverkan på nya produkter om användare involveras i de tidiga (idégenerering och konceptutveckling) och sena stadierna (prototyp tester och marknadslansering) i utvecklingsprocessen. Den vanligaste anledning till detta brukar vara att användaren inte kan bidra så mycket i design- och utvecklingsfaserna utan skapar snarare fler svårigheter (Laage-Hellman, Lind och Perna, 2014).

När användaren involveras kan också bero på vilken typ av produkt som utvecklas, är det en helt ny produkt som tas fram brukar det kallas för radikal innovation och då rekommenderas det att användaren involveras mer under faserna där produkten testas, alltså i de tidiga och sena stadierna (Menguc, Auh och Yannopoulos, 2014). Är det däremot en förbättring eller utveckling på en redan existerande produkt kallas det inkrementell innovation och då är det bättre att användaren är involverad i design- och utvecklingsfaserna.

2.2.6 Fördelar med att involvera användarna

En viktig fördel med att involvera användare är att kostnader som kan uppstå genom sena ändringar i utvecklingen minskar och det ger även möjlighet att ändra produkten innan den går till produktion (Rauterberg och Strohm, 1992). Att involvera användarna tidigt kan också göra processen enklare och mindre tidskrävande. I en studie gjord av Chatzoglou och Macaulay (1996)

upptäcktes det att när användare och dokumentation används som den huvudsakliga informationskällan minskade antalet iterationer som behövdes för att utföra en grundorsaksanalys. Damodaran (1996) beskriver ytterligare några fördelar med användarinvolvering som:

1. Förbättrad kvalitet av system till följd av mer exakta användarkrav
2. Undviker kostsamma funktioner som användaren inte vill ha eller kan använda
3. Förbättrade nivåer av acceptans för systemet
4. Högre förståelse för systemet av användaren vilket resulterar i mer effektiv användning
5. Ökat deltagande i beslutsfattande i organisationen.

Dessa fördelar undersöks och bekräftas även av Kujala (2003) i en granskning där flera studier har undersökts för att göra en sammanställning av för- och nackdelar med användarinvolvering.

2.2.7 Nackdelar med att involvera användarna

En utmaning med användarinvolvering är att det kan ha en negativ effekt på projektarbete (Heinboken *m.fl.*, 1996 och Wilson *m.fl.*, 1996, se Kujala, 2003). Det kan uppstå problem om användaren vill införa ändringar i sena stadier av produktutvecklingen eller om designers och utvecklare måste lösa konflikter om olika användargrupper har olika åsikter. Det är omöjligt att tillfredsställa alla användares behov och krav, behoven måste därmed analyseras och prioriteras (Kujala, 2002). Det kan även uppstå kommunikationssvårigheter mellan utvecklare och användare då användare behöver utbildas i vad designprocessen egentligen innebär (Wilson *m.fl.*, 1996, se Kujala, 2003). Om användarna dessutom har en mer delaktig roll i utvecklingsprocessen blir det väldigt tidskrävande och kostsamt för både användarna men även utvecklarna (Hawk och Dos Santos, 1991). Kujala (2003) lägger också till att användare kan ha svårt att kommunicera vad det egentligen är de behöver, de kanske inte ens är medvetna om vad de behöver. De kan däremot förklara vad de vill att produkten ska göra och hur de använder den. Med den informationen kan sedan designers komma på en lösning. Att identifiera vilka användarna är blir också en utmaning utvecklare ställs inför, det kan kännas som att alla kan vara potentiella användare och därmed är det för många användare att undersöka (Potts, 1993, se Kujala, 2002). Kujala (2002) lägger dock till att det inte är nödvändigt att träffa alla användare, det räcker med att identifiera några representanter från alla grupper.

2.3 Involvera användare med kognitiva funktionsnedsättningar

Att involvera personer mer kognitiva funktionsnedsättningar i produktutveckling kan vara en utmaning och det kan vara svårt att använda metoder för användarinvolvering som används för personer utan kognitiva funktionsnedsättningar (Orpwood *m.fl.*, 2004). Detta för att användarna, på grund av de svårigheter de har, inte kan kommunicera vad de behöver. Trots att det kan vara en utmaning är det fortfarande av största vikt att förstå användaren för att producera en fungerande och hjälpsam produkt. Det läggs mer fokus på att skaffa en närmare och djupare kontakt med användaren vilket kan göras genom mer kvalitativa och observerande studier, träffa användaren och se hur de interagerar med produkten och se vad de behöver (ibid.). Ett alternativt sätt att förstå användaren på som har visat sig vara mycket framgångsrikt är att involvera vårdpersonal, familjemedlemmar eller andra personer som känner användarna väl och som har mycket kunskap om vilka problem det upplever (Orpwood *m.fl.*, 2004; Karlsson *m.fl.*, 2011; Viana-Rúa, Arenas-Becerra och Patiño-Murillo, 2019). Dessa personer kan ge mycket värdefull information och hjälp under utvecklingsprocessen. Alternativt kan de fungera som en moderator och täcka upp för kommunikationssvårigheter då personer med kognitiva svårigheter kan ha svårt att uttrycka vad de vill och behöver.

Några kriterier som Orpwood *m.fl.* (2004) specificerar måste tas till hänsyn till i tillverkningen av produkter för personer med demens men som även lämpar sig till fler kognitiva funktionsnedsättningar är:

1. Ingen inlärning ska behövas

2. Produkten ska se bekant ut

3. Produkten ska inte ta bort kontrollen från användaren

4. Användaren ska behöva interagera så lite som möjligt med ny design

5. Produkten måste betrygga användaren

Ett bra användargränssnitt löser ofta detta och är otroligt viktigt i hjälpmedelsteknik (ibid). För att skapa ett lyckat gränssnitt måste prototyper testas mot användaren. Detta för att många problem som inte kunde kommuniceras i början inte upptäcks förens produkten testats. Utmaningen med detta är att personer med kognitiva svårigheter kan bli upprörda om produkten inte fungerar som den ska från början. Alternativt att slutprodukten inte fungerar exakt likadant som prototypen gör, detta kan vara frustrerande och förvirrande. För att undvika detta behöver utvecklingsprocessen vara iterativ och användaren involveras lite hela tiden så inga stora förändringar kommer som en chock.

3 METOD

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för hur denna studie har utförts. Här redogörs även valet av företag och respondenter som ligger till grund för studien.

3.1 Tillvägagångssätt

Studien gjordes för att ta reda på hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar involveras i produktutvecklingsprocessen. Arbetet inleddes med att undersöka det nuvarande kunskapsläget och problematiken kring ämnet för att skapa de frågeställningar som undersöks i studien. De främsta sökmotorerna som användes för att hitta litteratur kring ämnet var "Google Scholar", "Scopus" samt KTH Biblioteks egen söktjänst "Primo". Nyckelord som användes i sökningarna var bland annat "user involvement", "disabled users", "lead users", "user centered design", "cognitive disabilities" och "product development". Sedan gjordes en kvalitativ intervjustudie vilket möjliggjorde en jämförelse av respondenternas och företagens egna uppfattningar mot den redan existerande teorin (Bryman, A. *m.fl.*, 2017). Den kvalitativa studien består av intervjuer med fyra företag, och totalt 6 respondenter, som alla arbetar med framtagning och utveckling av hjälpmedel för personer med bland annat kognitiva funktionsnedsättningar.

3.2 Datainsamling och analys av data

Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade, för att öppna upp för följdfrågor som inte bestämts sen innan samt kunna ändra följden på frågorna vid behov (ibid). De baserades på en intervjuguide (Bilaga A) som sammanställts för att flödet i intervjun skulle flyta på bra. Intervjuguiden delades upp i fem delar där den första delen bestod i att lära känna personen/personerna som intervjuades, i andra delen undersöktes hur processen för företagets datainsamling såg ut, tredje delen gick vidare till hur produktutvecklingsprocessen ser ut, den fjärde delen syftade till att ta reda på hur produkterna kontrolleras och den sista delen bestod av några övriga frågor där respondenterna fick uttrycka sina egna åsikter om ämnet och deras arbete samt om de ville lägga till något.

På ett av företagen intervjuades tre personer samtidigt då de ansåg att de kunde ge en bredare bild av deras arbete om flera personer med olika roller satt med. Resterande intervjuer hade en respondent från vardera företag. Samtliga intervjuer pågick i ungefär 40–50 minuter där tre av intervjuerna genomfördes på videosamtal medan en av dem var på plats. Intervjuerna strukturerades så att en ledde intervjun och ställde frågorna medan den andra tog anteckningar, såg till att alla frågor besvarades samt bidrog med stöd och flikade in frågor om det behövdes. Vem som gjorde vad under intervjun delades upp jämnt över de fyra intervjuerna. Med de fyra företagens godkännande spelades även intervjuerna in för att ingen viktig information skulle glömmas bort.

När intervjuerna var genomförda transkriberades de dels för att ingen information skulle gå förlorad. Efter att intervjuerna transkriberats analyserades samtliga intervjuer och nyckelord samt liknande teman togs ut från de fyra intervjuerna för att kunna göra en sammanställning av resultatet. De teman som hittades var Datainsamling, Produktutveckling, Feedback, Kontroll av produkter, Svårigheter, Skillnader, Individualisering och Skeptisk till användning, Feedback och Kontroll av produkter. Sedan gjordes en analys där resultatet och den teori som samlats in tidigare jämfördes och diskuterades.

3.3 Val av företag och respondenter

Nedan finns en sammanställning av intervjuerna samt information om de valda företagen, se Tabell 1. Därefter motiveras varför just dessa företag har valts. Samtliga företag är svenska och arbetar med framtagning av produkter och hjälpmedel till personer med bland annat kognitiva funktionsnedsättningar som kan underlätta deras liv och vardag. Många av respondenterna sitter på ledande positioner i företaget och de har därmed goda kunskaper inom området och kan ge en bra bild av hur företaget arbetar.

Tabell 1: Sammanställning av intervjuer

Företag	Respondenter	Intervjulängd	Intervjutyp	Datum
Abilia	Head of Product Strategy and Product Development Strategic Portfolio Manager UI/UX Lead	50 minuter	Videomöte	28.03.2023
Br Ström	Tjänste och Produktutvecklare	40 minuter	Videomöte	11.04.2023

PictureMyLife	Produkt- och utvecklingschef	50 minuter	Möte på ett kafé	29.03.2023
Posifon	Välfärdsambassadör	45 minuter	Videomöte	14.04.2023

3.3.1 Abilia

Abilia är ett stort företag som jobbar mycket internationellt med kontor i Sverige, Norge och Storbritannien. De utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel till personer med olika typer av funktionsnedsättningar inom områdena kognition, kommunikation, omgivningskontroll, larm och sinnesstimulerande tyngdprodukter. De säljer deras produkter i mer än 20 länder och är väletablerade på marknaden.

Valet av att intervjua Abilia gjordes då de är ett stort ledande företag inom utveckling och framtagning av hjälpmedel och har banat väg för många andra företag. Deras erfarenhet är av stort värde i denna studie.

3.3.2 Br Ström

Br Ström är ett företag som installerar, servar, rekonditionerar och reparerar medicintekniska produkter inom områdena hörsel, syn och kognition. De har även en portfölj med flera egenutvecklade produkter och hjälpmedel. Många av deras beställare är vårdhuvudmän så de är väl insatta i hur förskrivningsprocessen för hjälpmedel går till.

Valet av att intervjua Br Ström gjordes då de har lång erfarenhet och bred kompetens inom ämnet som ger värdefull information. Det finns även värde i att se hur ett lite mindre företag arbetar i jämförelse med ett större företag.

3.3.3 PictureMyLife

PictureMyLife är ett företag som tillhandahåller en digital tjänst/dagbok som underlättar för personer som behöver stöd med kommunikation, kognition och struktur. PictureMyLife används i pedagogiskt arbete, på daglig verksamhet och boende samt för skola och familj. Deras dagbok underlättar kommunikationen med hjälp av foto, ritade bilder, filmer, ljud, och texter vilket skapar delaktighet, trygghet och självständighet för användarna.

Valet av att intervjua PictureMyLife gjordes då det är intressant att undersöka utveckling av en tjänst i jämförelse med en fysisk produkt. PictureMyLife jobbar även väldigt nära sina slutanvändare, som de kallar för huvudpersoner, vilket är av stort intresse i denna studie.

3.3.4 Posifon

Posifon är ett företag som är marknadsledande i Sverige när det kommer till GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm, och medicinpåminnare. De arbetar även i Norge och har planer på att expandera ytterligare. Posifon utvecklar inte fysiska produkter, utan de har ett öppet gränssnitt och tar in ledande teknik från marknaden och utför egna kvalitetstester. Baserat på app- och mobiltelefoniteknologi erbjuder de tjänster och produkter för att alla människor ska känna sig trygga, självständiga och få en högre livskvalitet.

Valet av att intervjua Posifon gjordes då det är intressant att undersöka hur ett IT-/telekomföretags produktutvecklingsprocess ser ut. Att Posifon även är marknadsledande inom området betyder att de bidrar med mycket bra kunskap och information till denna studie.

3.4 Kvalitetsdiskussion

Resultatet från den kvalitativa studien besvarar frågorna som arbetet syftar till att undersöka. Företagen som har intervjuats är av olika storlek och verkar till stor del på den svenska marknaden men vissa arbetar även en del internationellt vilket ger en bred bild av hur produktutvecklingsprocessen ser ut. Respondenterna var även de väl insatta och kunde svara på samtliga frågor i intervjuerna och ge värdefull information. Trots detta måste det ändå tas hänsyn till att det kan se annorlunda ut från hur andra företag arbetar med framtagning av hjälpmedel. Det går därför inte att dra slutsatsen att detta stämmer för alla företag. Att prata med fler företag och flera olika respondenter på dessa företag hade kunnat öka reliabiliteten i denna studie.

De källor som använts för att bygga upp den teoretiska referensramen är samtliga relativt gamla men detta ses inte som något som påverkat resultatets kvalité då det som skrivs om fortfarande är relevant idag. Principerna och metoderna för produktutveckling och användarinvolvering ser fortfarande likadana ut.

4 RESULTAT

Avsnittet presenterar en sammanställning av den kvalitativa undersökningen. Resultatet baseras på identifierade teman, som förekom i alla intervjuer, där respondenternas tankar, åsikter och syner kring ämnet framförs.

4.1 Datainsamling

Avsnittet presenterar respondenternas svar på hur de samlar in och hanterar datainsamling på sina företag.

Abilia

Abilias Strategic Portfolio Manager berättar att det första steget i deras datainsamling är när säljkonsulterna kommer med information om hur produkten är mottagen eftersom de känner användarna bäst och har mest kontakt med dem i vardagen. Dessa arbetsteraputer, som de också kallas, förstår användaren och kan dennes behov. Oftast presenterar de problemen som användaren har upplevt med produkten till produktägare. Produktägaren sammanställer behoven för att föra vidare det till utvecklaren där de tillsammans tänker ut en lösning.

Abilia triangulerar datan för att få en helhetsbild med information från bland annat säljarna, arbetsteraputer och externa intervjuer med stödpersoner och slutanvändare. Däremot nämner Abilias Head of Product Strategy and Product Development att de önskar datainsamlingen var mer regelbunden och strukturerad. Därmed har de nyligen implementerat nya metoder inför deras senaste projekt där de ska utföra användartester med prototyper. Dessutom har de organiserat en fokusgrupp där Abilia kommer att observera en frågestund ledd av professionella som arbetar med slutanvändaren, nämner Abilias Head of Product Strategy and Product Development.

Abilias UI/UX Lead berättar att datainsamlingen sker även med ett system kallat “Mixpanel” som spårar användarinteraktioner med produkten. Därigenom får de kunskap om vilka funktioner som används och den väg användaren tar i systemet.

“Så det finns många utmaningar och därför tycker jag det är väldigt bra med förskrivarna som har den här formella kompetensen, om de är arbetsteurapeuter, att bedöma vad som är behoven.”

- *Strategic Portfolio Manager på Abilia*

-

Br Ström

Enligt respondenten från Br Ström har de aldrig direktkontakt med slutanvändaren i den begynnande datainsamlingsprocessen. Detta eftersom de uppfattas som patienter och i och med Sveriges välfärdsmodell är direktkontakt inte rådande och hindras ofta. Patientdatan samlas istället in genom kontakt med sjukhus eller avsedd avdelning, upphandlande enhet och förskrivare. De har ett stort nätverk förskrivare som arbetar på minnesenheter och showrooms på sjukhus runt om i Stockholm.

Vad gäller upphandlare, mestadels regioner, har de identifierat behov hos sina patienter som Br Ström får information om och sedan kompletterar de det med sin egna datasamling om användaren och presenterar det för upphandlaren.

En stor del av datainsamlingen på Br Ström handlar om att undersöka akademisk forskning utförd av andra och att vara medveten om de vetenskapliga publikationerna kring området. Tjänste- och produktutvecklaren beskriver att de har främst 2-3 stycken medarbetare som samlar data och arbetar systematiskt med datainsamling. Övriga arbetare på företaget som emellanåt stöter på användardata förmedlar detta till ovannämnda datainsamlare.

Br Ström får in väldigt mycket information och data om användaren genom deras många kanaler. Då alla har olika preferenser försöker de hitta funderingar och behov som ofta förekommer. Direktkontakt med slutanvändaren sker endast i senare skeden, när produkten har levererats till användaren och användaren själv når ut till företaget.

PictureMyLife

Det viktigaste för produkt- och utvecklingschefen på PictureMyLife är att kommunicera med användaren genom att “bemöta verkligheten” i form av att intervjua anhöriga, personal och observera slutanvändaren för att sedan dra slutsatser med hjälp av mötesanteckningar.

Respondenten säger att en viss kognitiv abstraktionsförmåga behövs för att kunna förstå sina tankar och uttrycka dem. Eftersom detta kan vara svårt för vissa slutanvändare är det viktigt att individer som känner slutanvändaren är med och tolkar samt förklarar.

Metoderna som PictureMyLife använder för att samla information om slutanvändaren är att vara på plats; främst särskolor och dagliga verksamheter. När det gäller alternativa användare som anhöriga, pedagoger eller personal till slutanvändaren används mer klassiska metoder som intervjuer och brainstorming.

Prototyper är en stor del av datainsamlingen hos PictureMyLife. De presenterar en prototyp för användarna och frågar om den samt observerar reaktionerna, detta används för diverse användare.

Posifon

Posifon baserar mycket av sin datainsamling på ett forsknings- och utvecklingsprojekt som de utförde tillsammans med aktiva kommuner, berättar Välfärdsambassadören. Genom projektet har man undersökt användarnyttan och målgruppen. Man har exempelvis undersökt vilka behov en individ med kognitiv svikt har och vilka funktioner ett hjälpmedel behöver för att tillgodose behoven. Begreppet kognitiv svikt inkluderade exempelvis individer med begynnande demens, aktiva seniorer och barn med diverse funktionsnedsättningar.

Utöver forsknings- och utvecklingsprojektet har Posifon kontakt med användarföreningar från olika kommuner där de förmedlar sina behov. Välfärdsambassadören har även kontakt med en mamma vars son har diagnosen Downs syndrom. Genom detta lär de känna vad vissa användare behöver för att känna säkerhet och självständighet. Generellt dock, träffar Posifon ledningsgrupper och undersköterskor för att lära känna slutanvändaren utifrån deras perspektiv.

4.2 Produktutveckling

I detta avsnitt sammanfattas respondenternas svar om hur produktutveckling sker på de respektive företagen.

Abilia

Ett nytt projekt startas oftast när förskrivare kommer med ett förslag till Abilia på vad de vill ha och då börjar produktutvecklingsprocessen med ett samtal med förskrivare. Sedan går man vidare till skisser, prototyper och att kartlägga vad produkten ska göra och hur de ska positionera den.

Abilias Strategic Portfolio Manager säger att deras produktutveckling handlar om att prioritera behoven och fokusera på det mest relevanta, annars blir produkten för komplicerad och ohjälpsam. För att begränsa produkten på ett effektivt och realistiskt sätt använder de sig av 80/20 regeln. Det innebär att produkten ska fungera direkt för 80% av användarna och för de resterande behövs vidare kontakt och kreativitet för att lösa deras specifika behov.

Abilia har produkter ute som kontinuerligt utvecklas efter responsen de får. För vissa produkter släpps nya versioner 3-4 gånger per år, konstaterar Abilias UI/UX Lead. Det är viktigt att de verkligen förstår vad problemet är och inte bara löser det.

Vid arbetet inom nya områden jobbar de iterativt, där de ständigt tar in ny information långt in i produktutvecklingsprocessen för att bekräfta projektets utvecklingslinje. De försöker vara agila i det de utvecklar och testar för att förenkla eventuell iteration, säger Abilias Head of Product Strategy and Product Development.

Br Ström

Br Ströms Tjänste- och Produktutvecklare berättar att det första som sker under en produktutvecklingsprocess är en marknadsbevakning där de undersöker befintliga produkter: både andras och deras egna. De tittar även på studier som har publicerats kring området.

Därefter samlas information om användaren genom upphandlaren och feedback från tidigare produkter. Återkopplingen från tidigare användare undersöks genom att leta evidens i teorin och hitta återkommande kritik och tankar.

När denna information har sammanställts tillsammans med användardatan identifierar de en lucka på marknaden. Denna information presenteras för beställaren och tillsammans med beställarens egna krav på hjälpmedel börjar de skapa en prototyp.

Respondenten beskriver hur de tar fram en MVP (Minimal Viable Product), det vill säga den enklaste möjliga modellen av produkten, och presenterar den på olika mässor. Där interagerar möjliga användare med prototypen. Detta leder till att Br Ström får tidig återkoppling utan att lägga ned mycket resurser på en produkt som eventuellt inte har något värde för kunden och inte väcker intresse. Om prototypen väcker intresse hos slutanvändaren så fortsätter produktutvecklingsprocessen vidare med mer avancerade prototyper och iterativt arbete.

“Det går inte att veta allt från början. Man måste ha den där processen där du prövar dig fram och provtrycker, frågar, tänker och är självkritisk. Masserar fram en produkt.”

- *Tjänste- och Produktutvecklare på Br Ström*

PictureMyLife

PictureMyLife har olika typer av användare, exempelvis anhörig och personal eller en hel gymnasieklass. Utifrån vilken användare de utvecklar för, skiljer sig prioriteringarna. För anhöriga behövs det att flödet är lättillgängligt och för gymnasieklassen måste man ha administrativa funktioner då det blir en admin, oftast läraren med 10-15 elever.

Respondenten berättar att PictureMyLife har en agil utvecklingsmetod där de använder sig av “Scrum” metodiken. Där hamnar respons som ett backlog-item. Dessa används för att skapa en användarberättelse som är en berättelse om en användares upplevelser med produkten från användarens perspektiv. Användarberättelserna fångar in behov och sedan skissar man lösningar. De försöker skapa ett “tema” där det är en viss typ av problem som upplevs. Efter ungefär en två veckors utvecklingsperiod görs antingen ett test hos kunden eller ett släpp, beroende på om det är en itererad eller en ny funktion.

Prototypen som skickas ut fångar huvuddragen av funktionen, så det kan vara en pennteckning eller klickbar webbsida. Principen är att inte överarbeta, PictureMyLife vill ha respons så tidigt som möjligt in i arbetet. På så sätt lägger de inte mer tid på något som inte funkar eller så vet de vad som ska förbättras.

Posifon

Respondenten säger att projekten har underlag i forsknings- och utvecklingsprojekt som gjordes tillsammans med kommuner och kundundersökningar. Detta har lagt grund till de tre grundläggande behoven som de har identifierat: Säkerhet, Trygghet och Självständighet. Slutanvändaren ska kunna kategoriseras i en av de behovs-grupperna beroende på vad som tilltalar dem.

Enheterna som tas in ska kunna tillgodose ett av de ovan nämnda behoven. Posifons VD ansvarar sedan för att testa enheternas funktionalitet, kvalitet och att de når GDPR kraven. Därefter bestämmer produktutvecklingsgruppen vilken enhet som tilltalar flest användare gällande funktionalitet och estetik och därmed ska vidareutvecklas. Sedan skickas ett antal enheter ut till användare runt om i landet för att testas.

4.3 Feedback

Avsnittet är en sammanställning av hur företagen får in feedback av kund samt användare och hur feedbacken bearbetas och potentiellt implementeras.

Abilia

När Abilia får in feedback med önskemål och/eller behov från användaren gör de en utvärdering om vilka behov som är viktiga och de vill tillgodose. Abilias Strategic Portfolio Manager förklarar att den prioriteringen behövs göra eftersom man kan realistiskt sätt inte inför alla möjliga funktionaliteter, dessutom skulle det leda till en komplicerad produkt, vilket motsäger ett hjälpmedels syfte. De viktiga behoven och önskemål registreras och placeras i deras backlog. När det är dags att implementera ett av ärendena dubbelkollar de med användaren att detta fortfarande är ett önskemål då det inte är säkert att det man önskade sig för ett halvår sen kvarstår, påstår respondenten. Efter en dialog med användaren presenterar de önskemålet/behovet för utvecklaren och försöker hitta lösningar.

Br Ström

Respondenten säger att de har mycket kontakt med anhöriga till användaren efter lansering när de kontaktar Br Ström för att få support. Dialogen kan ibland leda till möte där anhöriga, användare och Br Ström samarbetar för att hitta lösningar på problemet. Om det gäller att

hjälpmedlet inte passar användare och att de tycker att den är krånglig så erbjuder Br Ström en utbytesprodukt.

Däremot om behovet eller önskemålet är en återkommande kommentar undersöks den för evidens. De tittar på evidensen kring funktionalitet och hur det förhåller sig till medicintekniska produkter. Om detta passar in, implementeras det i produkten.

PictureMyLife

Respondenten berättar att PictureMyLife använder sig av agil utveckling vilket innebär att feedback:en de får in hamnar som en backlog artikel. På så sätt får de kunskap om vad användarens behov är och varför. Backloggen är någonting som de ständigt granskar och arbetar med.

Innan implementeringen försöker de hitta “the root cause”, det vill säga grundorsaken, till problemet som användaren upplever. Detta måste man förstå innan man försöker lösa problemet eftersom det är sällan en god idé att lita på hur en användare rapporterar ett problem, säger respondenten. Produkt- och utvecklingschefen säger att detta beror på att människor rapporterar fel så ger de förslag på lösningar utan att riktigt förstå hur problemet och lösningen fungerar tillsammans. Deras lösning är sällan den sanna eller bästa lösningen. När designern förstår grundorsaken kan de utveckla produkten på ett sätt som löser problemet

“Principen blir: Hur lite jobb kan vi göra men ändå få väldigt mycket feedback? Det är det viktigaste, att man inte överarbetar. Det viktigaste är att få feedback så fort som möjligt.”

- Produkt- och utvecklingschef på PictureMyLife

Posifon

Hos Posifon handlar feedback:en de får om deras överlevnad. Som ett litet företag måste man lyssna på sina kunder, säger respondenten. Feedback kommer främst från kunder och kontaktpersoner som kontaktar deras support. De får mycket feedback från många olika användare eftersom deras kunder såsom Hjälpmedelscentralen arbetar med många kommuner och har därmed ett brett nätverk. När en dialog startar så har Posifon täta uppföljningar med kunden. Respondenten berättar även om hur de erhåller mycket feedback när anhöriga och användare ringer upp företaget för att säga upp deras enheter.

4.4 Kontroll av produkter

I detta avsnitt presenteras hur företagen kontrollerar att produkterna fungerar som de ska och om det tillfredsställer användarens behov.

Abilia

Kontroll av produkter hos Abilia börjar med att användarbehoven valideras genom att undersöka om produkten uppfyller dem. Sedan ska produkten verifieras så att de upprätthåller kraven som Abilia har ställt. Denna validering och verifiering sker vid flera tillfällen av produktutvecklingsprocessen. Valideringen sker även externt då Abilia har testpersoner som verifierar att funktionerna fungerar och uppfyller behoven, berättar Abilias Strategic Portfolio Manager. När flera förskrivare har haft produkten för validering sätter Abilia upp ett möte där de tar emot feedback och försöker åtgärda problemet i nästa version av produkten.

Br Ström

Respondenten förklarar att de inte återkopplar till patienten utan till beställaren eller vårdgivaren efter en försäljning. De har tät kontakt med dessa kontaktpersoner och frågar om hur produkten har fungerat för dem och om de behöver någon anpassning av hjälpmedlet.

Med Br Ströms större kunder blir kontakten mer formell där man har en avtalsuppföljning. På denna uppföljning berättar upphandlaren hur många reklamationer de har fått in och vad användaren gav för anledningar till uppsägelsen.

PictureMyLife

Hos PictureMyLife så kontrollerar de att deras produkt fungerar genom att kommunicera med anhöriga och personal. De har även lättillgänglig support som de prioriterar, där deras kunder kan ringa in eller chatta.

Respondenten berättar att de ibland sätter upp ett möte där de får observera användaren i sin vardag med produkten. På så sätt ser de hur användaren interagerar med produkten och om den fungerar som den ska. De tar mötesanteckningar och kategoriserar dessa som backlog artiklar.

Posifon

Välfärdsambassadören förklarar att de har många kvalitetstester som de utför innan produkten skickas till användaren. Dessa tester undersöker om produkterna uppfyller kraven som sätts för många aspekter: dataskydd, teknologi och kognition. De har även kontaktpersoner som de hör av sig till för att fråga om produkten; om den fungerar och om användaren drar nytta av den. Dessutom får de snabb återkoppling från användaren genom deras support eftersom

trygghetslarm är ett känsligt område och om enheterna inte skulle fungera som tänkt blir användaren väldigt orolig.

4.5 Svårigheter

Avsnittet sammanfattar respondenternas diskussion om svårigheterna som de bemöter i deras arbete.

Abilia

Eftersom Abilia främst arbetar med förskrivare är det svårt för de att få direktkontakt med slutanvändaren. Kontakten sker då om individen med det förskrivna hjälpmedlet kontaktar Abilia först. Dock säger produktchefen att man måste vara försiktig med närkontakt då vissa förskrivare inte uppskattar kontinuerlig personlig kontakt.

Abilias UI/UX lead uttrycker att direktkontakter i sig är en svårighet då Abilia personalen inte har kompetensen att få ut det bästa av ett möte med slutanvändaren eftersom den kognitiva funktionsnedsättningen hos slutanvändaren kräver att kommunikationen är kognitivt tillgänglig.

En annan svårighet är att en produkt inte kan lösa alla specifika behov som finns utan man måste generalisera utefter det som skulle fungera för majoriteten av användare, säger Abilia Strategic Portfolio Manager. Ibland kan även förskrivare komma med lösningsförslag som inte är lämpliga och då måste en prioritering göras och ett beslut att funktionen inte ska utvecklas.

Br Ström

Respondenten beskriver att det är svårt att hitta rätt personer att prata med för att erhålla relevant information inför produktutvecklingsprocessen, och när man väl får tag på de gäller det att bibehålla kontakten för att senare i processen kunna konferera.

En svårighet som de upplever är att bedriva en studie om användaren. Detta är eftersom att utföra en klinisk datainsamling på patienter är både dyrt och krångligt på grund av en mångfald av lagstiftningar. Ofta är det inte värt att spendera dessa pengar och söka tillstånden.

När man samlar information från många källor kan man få motsägelsefull kritik. Detta försvårar arbetet då man måste sortera informationen baserat på trovärdighet och relevans.

PictureMyLife

Det har varit svårt för PictureMyLife att fysiskt träffa användaren de senaste åren på grund av Covid-19-pandemin, vilket försvårar arbetet då de föredrar att möta individerna när de befinner sig i en speciell situation, exempelvis på skolan eller under arbetstiden om de är arbetstagare på en daglig verksamhet.

Fokusgrupper försöker PictureMyLife undvika då svårigheten där blir att individer som deltar upplever en konfirmationsbias efter att de har hört de andra åsikterna och då blir det svårare att erhålla användbar eller sann information från mötet.

Posifon

Posifon arbetar inte mot konsumentmarknaden, deras kunder är kommuner, regionen och Hjälpmedelscentralen. Dessa har väldigt höga krav på GDPR (dataskyddsförordningen) och eftersom Posifons produkter klassas som medicintekniska medför det en rad lagstiftningar som man måste ha i åtanke.

Det är även en utmaning inom kommunens organisation där man inte är överens om vilka som ska hantera hjälpmedlen, exempelvis hälso- och sjukvård eller socialtjänsten. Ett införande i en kommun kan ta flera år, vilket leder till motgångar såsom att förutsättningarna ändras och personal avgår, fast slutanvändaren behöver teknik nu.

Respondenten berättar att en stor utmaning är att marknaden för hjälpmedel är begränsad och tillverkningsvolymen låg. Dessutom är det få hjälpmedel som upprätthåller kraven och kvaliteten som Posifon söker. De få hjälpmedel som kan väljas är dessutom betydligt dyrare vilket blir svårt för kunden och anhöriga att rättfärdiga.

En annan svårighet som Välfärdsambassadören nämner är att personalen som arbetar med slutanvändaren har mycket annat att göra vilket leder till försummelse av hjälpmedlet. Då får användare ingen nytta av den.

4.6 Skillnader

Detta avsnitt är en sammanställning av skillnaderna i produktutvecklingsprocessen som respondenterna har upplevt på grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna som användarna har.

Abilia

Skillnaden mellan att utveckla produkter för individer med kognitiva funktionsnedsättning kontra individer utan är att man måste förlita sig på stödpersonerna, exempelvis anhörig eller personal, betonar Abilias Strategic Portfolio Manager. Man måste förstärka sig i att de förstår och kan använda produkten, annars kommer slutanvändaren inte få någon hjälp av produkten. Då väljer man oftast att utveckla produkten så att omgivningen kan hantera hjälpmedlet istället för slutanvändaren.

Head of Product Strategy and Product Development respondenten nämner att man inte kan använda sig av verktyg som man normalt sett arbetar för att nå målgrupper. Man måste gå igenom andra vägar som exempelvis kontrollerade testpaneler.

En annan skillnad är att Abilias produkter är medicintekniska vilket medför en rad krav och standarder som måste uppnås. För att klassas som medicintekniskt måste produkten testas och dokumenteras, säger Head of Product Strategy and Product Development.

“Det är en sån eldsjäl som krävs för att det ska fungera, om den försvinner så står slutanvändarna där otrygga och osjälvständiga ändå.”

- Strategic Portfolio Manager på Abilia

Br Ström

Respondenten tar upp att det skiljer sig när användarna är patienter då en initial direktkontakt är i princip omöjlig. Man får istället ta kontakt med upphandlaren, som ofta är regioner. Man kan inte träffa patienter och genomförda studier vilket leder till att perspektivet kommer från anhörig och personal mestadels.

En annan skillnad som Tjänste- och produktutvecklaren tar upp är att medicintekniska produkter måste hanteras annorlunda. Om ett problem uppstår hos ett hjälpmedel måste alla enheter med samma serienummer återkallas.

PictureMyLife

Skillnaden är mellan produktutveckling för individer utan kognitiv funktionsnedsättning och produktutveckling som PictureMyLife gör är att det inte alltid att slutanvändaren förmår att hantera produkten. Det är ungefär hälften av slutanvändarna som kan använda produkten själva.

En annan skillnad som respondenten nämner är att man inte alltid kan använda klassiska metoder vid datainsamlingen, alltså enkäter, intervjuer, fokusgrupper och liknande. Man måste ibland få information av omgivningen eller komma på kreativa metoder för att kommunicera med slutanvändaren.

Posifon

Eftersom Posifon inte riktar sig mot konsumentmarknaden utan på den privata marknaden (kommuner, landsting), måste deras produkter uppnå diverse säkerhetskrav och de granskas noggrannare. Detta gör att utbudet som de har att välja mellan är betydligt smalare och man går miste om ny och innovativ teknologi som upphandlaren inte accepterar ännu.

Respondenten förklarar att en skillnad uppstår i själva tekniken eftersom mobila trygghetslarm och andra hjälpmedel inte kan jämföras med traditionella urverk. De måste nämligen, av olika skäl, vara större än exempelvis en mobiltelefon som människor är vana vid.

4.7 Individualisering

Avsnittet är en sammanställning av respondenternas svar på hur individualisering av deras produkter behandlas.

Abilia

Produkterna på Abilia har många inställningar generellt eftersom det inte finns en universell lösning. De försöker hitta olika sätt att ställa in produkterna som att det blir en typ av personalisering, berättar UI/UX Lead respondenten. Kunden kan även göra återbesök hos Abilia där de kan få hjälp med att ändra något.

Br Ström

Br Ströms respondent säger att deras produkter har hög anpassningsgrad då de vill att produkterna ska passa individer med olika kognitiva svårigheter men även individens egna utveckling av behovet. Det vill säga behovet hos en individ kan variera med tiden och då ska man kunna anpassa samma enhet under hela resan med hjälpmedlet.

Anpassningarna kan vara svåra att ställa in för slutanvändaren men då kan personal hjälpa till, då de är medvetna om individens behov.

PictureMyLife

PictureMyLife arbetar med balansgången mellan det specifika och det generella behoven och funktionerna. Respondenten menar att de vill betona slutanvändarens självständighet, och eftersom den ser annorlunda ut beroende på den kognitiva funktionsnedsättningen, så är det där individualiseringen ligger. Då kollar de vad individen behöver för att känna sig självständig och försöker utveckla funktionerna därefter.

Posifon

Posifon arbetar med en matris där ena axeln har behoven: Säkerhet, Trygghet och Självständighet och den andra olika funktioner som produkten i fråga har, beskriver respondenten. De har identifierat tolv personas, tänkta slutanvändare, och placerat dem i matrisen utefter hur de passar in på axlarna, vilket behov är störst och vilka funktioner uppfyller behovet bäst. Med hjälp av denna matris kan man identifiera de anpassningar som en specifik slutanvändare behöver.

Respondenten berättar att individen kan göra många individuella anpassningar för att komma igång med hjälpmedlet och sedan har de en introduktion med användare och säkerhetsställer att anpassningarna har implementerats och att funktionerna möter behoven, annars justeras de.

Många av Posifons användare hittar även egna lösningar för att bättre anpassa produkten, exempelvis genom att bära den på ett sätt som den inte är avsedd men som funkar för individen.

4.8 Skeptisk till användning

Detta avsnitt framför respondenternas tankar om användarens eventuella skepticism till användning av hjälpmedel och orsakerna till detta.

Abilia

Strategic Portfolio Manager respondenten berättar att det är stigmatiserande att använda hjälpmedel, speciellt om man har fått en diagnos. Oftast ser man det som ett livsavgörande beslut, att livet inte kommer att vara sig likt igen. Man måste utveckla produkten så att nyttan överstiger det stigmatiserande.

Hjälpmedel kan se avvikande ut och då vill man inte använda det. Hjälpmedel ska se attraktiva och moderna ut och inte som typiska hjälpmedel. Helst något som väcker intresse, säger Head of Product Strategy and Product Development.

Br Ström

Br Ströms respondent svarar att människor vill inte vara annorlunda, man känner sig annorlunda när man har en funktionsnedsättning, vare sig den är kognitiv eller fysisk. Det är generellt inte något människor vill identifiera sig med och man vill inte bära en extra apparat som betonar det för andra.

PictureMyLife

Respondenten svarar att det är stigmatiserande att ha hjälpmedel och att man känner sig annorlunda. Människor vill inte känna sig annorlunda och sticka ut, åtminstone inte på ett dåligt sätt.

Man vill inte heller känna sig dum och vill inte visa andra att man behöver ett hjälpmedel eller att man inte förstår hjälpmedlet. Om det är fallet då är produkten dåligt utformad, säger Produkt- och utvecklingschefen.

Posifon

De hjälpmedel som finns på marknaden tilltalar inte de flesta designmässigt och vissa orkar inte ladda enheten varje dag. Man ser det som en börda och då går man hellre utan det, förklarar Välfärdsambassadören. Många har även testat hjälpmedel innan när produkterna var sämre och tekniken inte var lika utvecklad och då blev man avskräckt.

Posifons respondent spekulerar att mobila trygghetslarm bär på vissa negativa konnotationer. Man tänker att det blir en övervakning och det skapar en oro när satelliter är inblandade och känslig data om användaren kan läcka.

En annan anledning till skepticism mot hjälpmedel är att man inte tycker att man är i behov av hjälpmedlet, utan att det är för andra individer. Det kan bero på att man skäms över sina behov och man känner att man förlorar självständigheten om man tar hjälp av en produkt, förklarar respondenten.

“Jag tror att man vill vara självständig, man vill tro att det är andra som ska ha hjälpen men inte en själv. Man kanske skäms lite grann.”

- Välfärdsambassadör på Posifon

5 ANALYS OCH DISKUSSION

I detta kapitel analyseras and diskuteras resultatet av den kvalitativa undersökningen och jämförs med den teoretiska referensramen. Dessutom jämförs och kontrasteras de olika respondenternas svar inom samma område. Forskningsfrågorna besvaras samt andra intressanta områden som uppkom under studiens gång.

5.1 Användarinvolvering

Att involvera användarna i produktutvecklingsprocessen och uppnå hög användbarhet, som är av stor vikt när det kommer till hjälpmedel, har i många studier visat sig vara en framgångsfaktor för en lyckad produkt (Noyes, Starr och Frankish, 1996). När det kommer till att involvera användare med kognitiva funktionsnedsättningar kan det dock bli en större utmaning och det blir svårt att använda metoder för användarinvolvering som används för personer utan kognitiva funktionsnedsättningar (Orpwood *m.fl.,* 2004). Detta är även något som samtliga av de fyra företagen berättar. Det går inte alltid att involvera användaren på den nivå man kanske vill. För att samla information förlitar sig företagen mycket på personer i användarnas närhet, stödpersoner. Detta är personer som spenderar mycket tid med användaren som förskrivare, sjukvårdspersonal, familjemedlemmar och liknande. De, berättar företagen, har mycket insikt och värdefull information om vad användaren behöver. För Abilia och Br Ström går mycket av deras information genom säljkonsulenter och upphandlare som är de som har mest kontakt med användare och stödpersoner. Det är viktigt att utvecklare och designer kommer i direkt kontakt med användaren så att informationen inte filtreras på vägen och att designers inte råkar göra antaganden som inte stämmer (Gould och Lewis, 1983; (Keil och Carmel, 1995; Hackos och Redish, 1998, se Kujala, 2002). Men samtidigt så kan det vara svårt för designers och användare att ha direktkontakt då det uppstår kommunikationssvårigheter på grund av kunskapsbrist inom respektives områden, båda parter skulle behöva utbildas isåfall (Wilson *m.fl.,* 1996, se Kujala, 2003; Rubin, J. och Chisnell, D., 2008). Det kanske är lättare att därmed få informationen från de som redan har koll och är experter inom området. Br Ström får även mycket av sin information från akademisk forskning som andra har genomfört och att hämta kunskap från annan dokumentation har visat sig vara ett vinnande koncept som Chatzoglou och Macaulay (1996) upptäckte. Posifon har arbetat lite liknande genom att utföra ett eget forskningsprojekt. PictureMyLife däremot tror mycket på att lära känna användaren och verkligen förstå dem genom att, utöver hjälp från stödpersoner, vara ute på plats och träffa och observera användarna och på så sätt se hur de använder produkten och vad de därmed behöver. Detta uttrycker Orpwood *m.fl*. (2004) fungerar väldigt effektivt när man studerar personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

5.1.1 Produktutvecklingsprocessen

Gemensamt hos alla företag är att de har en iterativ produktutvecklingsprocess där prototyper kontinuerligt testas av användare och stödpersoner. Br Ström och PictureMyLife påpekar också

vikten av att göra detta tidigt i processen för att inte lägga ner onödiga resurser på något som inte fungerar. När prototyper eller till och med den färdiga produkten testas så finns det ofta en tät dialog med anhöriga och stödpersoner som ger mycket bra insikter i vad som kan förbättras. Företagen berättar att i vissa fall kan till och med finnas direktkontakt med användarna i dessa stadier. Denna kontakt sker antingen på företagets bevåg eller att någon kontaktar företaget med feedback som tas till hänsyn till i kommande produkter eller uppdateringar. Abilia berättar även att de brukar stämma av, innan de börjar med en produkt, att det fortfarande finns ett behov för den. Kontinuerligt under utvecklingens gång validerar de även att användarens behov uppfylls och verifierar kraven de satt på produkten. De har även ett system, "Mixpanel", som kan spåra hur användaren använder en produkt och på detta sätt få data kring hur produkten fungerar. Br Ström berättar också att de i vissa fall, när det fått feedback, har haft möten där anhöriga, användaren och Br Ström själva har suttit tillsammans och försökt komma på en lösning. Att ha den här kontakten och att testa prototyper berättar Posifon är extra viktigt också för att om produkten inte fungerar som den ska så kan användaren bli orolig och inte känna sig trygg längre. Att produkten får användaren att känna sig trygg är enligt Orpwood *m.fl.* (2004) av stor vikt när det gäller användare med kognitiva svårigheter.

När företagen får all den här infon måste den sorteras på något sätt. Br Ström brukar märka när många kommer och berättar samma sak, då har man hittat en lucka som behöver fyllas. Abilia arbetar lite likadant genom att prioritera de behov som är mest påtalade. Kujala (2002) skriver hur det inte går att tillfredsställa alla användares behov och Abilia resonerar likadant. Abilia uttrycker även att det finns risk att produkten blir för komplicerad, och inte alls kognitivt tillgänglig, om man försöker få in för många funktioner vilket Orpwood *m.fl.* (2004) menar är raka motsatsen till vad man ska göra. När man får in den här information berättar PictureMyLife att de alltid försöker hitta grundorsaken till problemet. Användaren, oavsett kognitiva svårigheter eller inte, kan ha svårt att berätta vad det är de behöver. Dels för att de kanske inte ens är medvetna om det själva eller för att de inte förstår kopplingen mellan ett problem och dess lösning. Detta uttrycker även Kujala (2003) kan vara en nackdel med användarinvolvering.

5.1.2 Användarcentrerad design

Sättet som dessa företag arbetar på stämmer väldigt väl överens med de principer för användarcentrerad design, vilket är väldigt positivt då det möjliggör för mer användbara produkter (Rubin, J. och Chisnell, D., 2008; Noyes, Starr och Frankish, 1996). Företagen lägger stor vikt på att förstå deras användare och detta gärna i de tidiga faserna och under projektets gång så testas prototyper upprepade gånger vilket skapar en iterativ designprocess. De får in data från dessa tester genom en nära kontakt och kommunikation eller system som Abilias "Mixpanel" kan användas för att spåra användarens interaktion med produkten. Att produkten ska vara lätt att använda är också något som tagits upp är viktigt. Allt detta är i enlighet med vad Rubin, J. och Chisnell, D. (2008) säger gör för bra användarcentrerad design. Användaren, eller stödperson, involveras relativt kontinuerligt under processen gång men kanske mest i de tidigare och senare faserna vilket Gruner och Homburg (2000) upptäckte är när det är som mest effektivt.

5.2 Svårigheter och skillnader

Den största svårigheten med att involvera användare i produktutvecklingen är att de har svårt att kommunicera vad de behöver. Detta leder också till den största skillnaden från normala metoder för användarinvolvering, att istället för att ha direktkontakt med användaren så måste den kontakten modereras eller gå direkt genom stödpersoner. Företagen berättar att de har viss kontakt med användarna men att den huvudsakliga informationen kommer från stödpersoner som har en bra förståelse för användarens behov. Om man vill ha direktkontakt med användaren behöver den kommunikationen också vara kognitivt tillgänglig och Abilia nämner att den kompetensen saknas hos designers vilket Wilson *m.fl.* även påpekar är ett problem (Wilson *m.fl.,* 1996, se Kujala, 2003).

Trots vetskapen om att användaren kan vara svår att kontakta och att stödpersoner måste utnyttjas istället för att få information så uttrycker Br Ström att det ändå kan vara svårt att hitta rätt personer att prata med vilket även Potts uttrycker (Potts, 1993, se Kujala, 2002). När man väl hittar dessa personer är det också viktigt att man behåller den kontakten så att de kan vara delaktiga i det vidare arbetet vilket ibland kan visa sig vara svårare än det verkar. Br Ström berättar även att informationen man får kan vara motsägelsefull om många har delade åsikter. Ingen av dessa svårigheter är unika för just framtagning av hjälpmedel utan stöts även på generellt när det kommer till användarinvolvering. Hawk och Dos Santos (1991) uttrycker att det kan vara otroligt tidskrävande och kostsamt för användare, men även utvecklare, att vara delaktiga i sådana här projekt. Detta kan vara anledningen till att stödpersoner och liknande inte är så villiga att vara delaktiga, de har inte tid. Att många personer med delade åsikter kan skapa problem i datainsamlingen är även något som Heinboken *m.fl.* och Wilson *m.fl*. bekräftar (Heinboken *m.fl.,* 1996 och Wilson *m.fl.,* 1996, se Kujala, 2003).

5.2.1 Alternativa användare

En annan skillnad är också att även fast produkten är till för personen med en kognitiv funktionsnedsättning så kan det vara så att på grund av dessa begränsningar så kan inte personen hantera produkten själv. Alternativt att produkten inte ska användas av denna person överhuvudtaget, utan det är ett hjälpmedel som stödpersonen använder åt denne. Detta är något som Abilia och PictureMyLife berättar om, att ibland riktar sig produkten mot stödpersoner istället och då kan man använda sig av lite mer klassiska metoder för involveringen.

Br Ström och Posifon berättar även att kognitiva hjälpmedel ofta kan klassas som medicintekniska produkter och för dessa finns det en hel del krav och kriterier som måste uppfyllas på grund av de lagstiftningar som finns. Detta gör också produktutvecklingen lite svårare och ibland dyrare i jämförelse med andra produkter. Dessa lagstiftningar kan också göra det svårt att faktiskt träffa vissa användare då det finns lagar på hur studier och liknande får utföras på patienter om användaren klassas som det, berättar Br Ström. Det är därför inte alltid möjligt eller värt att lägga ner tid och pengar på att få tillstånd för att få utföra en studie.

5.2.2 Skillnader i användarinvolvering

Enligt Kaulio (1998) finns det tre typer av användarinvolvering, “designad för”, “designad med” och “designad av”. När det kommer till att komma runt svårigheterna med att involvera användare med kognitiva funktionsnedsättningar kan det vara svårt att implementera metoder från alla dessa typer av involveringar. Det som framförallt används är metoder från Designad för och Designad med. Designad med kan användas i vissa fall men det är främst med stödpersonerna isåfall, exempelvis som Br Ström har gjort när det haft mer ingående produktutvecklings möten med dessa personer. Att använda sig av fokusgrupper ingår i Designad för och är en välkänd metod som bland annat Abilia använt sig av. PictureMyLife ser fördelarna med detta men undviker det gärna då de känner att deltagarnas åsikter påverkas av varandra och att företaget kan styra vilken information som samlas in. Informationen kan därmed bli felaktig. Detta är även något som Nambisan (2002) håller med om. Men det är trots allt en välanvänd metod som visat sig funka bra i många fall (Kaulio, 1998). Åsikterna kring detta kan alltså ses som lite delade. De mest användbara metoderna ligger dock under Designad med där det läggs mycket fokus på olika typer av tester. Men att kombinera detta med Designad för där användarna observeras mer, som har visat sig fungera bra när det gäller användare med kognitiva funktionsnedsättningar, och man hämtar den information från detta, samt kombinerar med Designad av, som kan implementeras i vissa fall, har visat sig fungerat bra hos alla de intervjuade företagen.

5.3 Individualisering och anpassningar

Användarcentrerad produktutveckling är en metod där företag strävar efter att nå ut till en så bred användargrupp som möjligt och skapa produkter med hög användbarhet (Verelst, 2004). I teorin nämns även det likartade begreppet “inkluderande design” som uppmuntrar produktutvecklare till att utveckla produkter så att det tillfredsställer majoriteten av användare (Carroll och Kincade, 2007). Denna typ av produktutveckling förekommer i samtliga företag, de försöker utveckla sina produkter så att de fungerar för majoriteten av deras användare. Abilia säger man måste både generalisera och prioritera behoven så att produkten ska fungera för 80% av användarna. Br Ström strävar också efter att tillfredsställa så många som möjligt genom att endast tillgodose ofta förekommande behov. PictureMyLife generaliserar behoven genom sina backlog artiklar vidareutvecklar produkten så att det fungerar för fler användare. På Posifon tänker man i samma banor och produktutvecklingsgruppen diskuterar vilken enhet passar de flesta användarna och ska därmed vidareutvecklas. Kujala stärker detta arbetssätt genom att skriva att man måste prioritera behov eftersom det är omöjligt att tillgodose allt (Kujala, 2007). På så sätt kan företagen, i enlighet med “Design av”, metoden bortse från kostsamma funktioner som majoriteten av användare kommer att tycka är ohjälpsamma (Damodaran, 1996).

En av fördelarna med användarinvolvering enligt Damodaran (1996) är att mer specifika användarkrav och behov resulterar i en produkt av högre kvalitet. Detta kan vara anledningen till varför en produkt som är utformad för en målgrupps behov och krav fortfarande leder till missnöje hos vissa i målgruppen. Detta dokumenteras i teorin då enligt Desroches *m.fl.* (2019) så upplever många användare att deras hjälpmedel inte var effektiva och att de inte drog nytta av

den. Därmed kan för grov generalisering fjärma en stor del av användarna. För att undvika missnöje hos målgruppen arbetar företagen med individualisering och anpassning av deras produkter.

5.3.1 Korrigerande anpassningar

Abilia och Br Ström har ett korrigerande tillvägagångssätt när det gäller individualisering och anpassning. Efter användaren har fått produkten och gett feedback på hur den inte uppfyller ett visst behov, då försöker man anpassa hjälpmedlet bättre till individen. Abilia etablerar en vidare kontakt med de individer som produkten inte passade, för att lösa deras behov med hjälp av individualisering genom olika anpassningar. Kunden kan även ställa upp ett möte med Abilia där de kan få hjälp med anpassningar. På Br Ström kontaktar de kunden och frågar om användarens upplevelse med produkten och om anpassningar behövs implementeras.

5.3.2 Förebyggande anpassningar

PictureMyLife och Posifon däremot har ett mer förebyggande tillvägagångssätt där de försöker skapa en individualisering och anpassning innan användaren får hjälpmedlet. PictureMyLife strävar efter en balans mellan specifika och generella behov och krav. Generella kriterier som utvecklare för produkter till individer med kognitiva funktionsnedsättningar bör ta hänsyn till beskrivs av Orpwood *m.fl.* (2004). Ett av kriterierna är att produkten inte ska ta bort kontrollen från användaren. Vilket PictureMyLife förhåller sig till nog då de försöker undersöka hur olika användare känner sig självständiga och försöker implementera funktioner utefter det. Denna typen av individualisering är möjlig eftersom PictureMyLife klassar deras olika typer av användare som använder samma produkt. Exempelvis kategoriseras man som elev, anhörig eller personal och de medför lite olika behov. Med mindre delmålgrupper enklare identifiera behov och man kan man göra individualisering och anpassningar innan användarens feedback.

Posifon har också kategoriserat sina användare genom att skapa olika personas vars behov kan klassas som antingen Trygghet, Säkerhet eller Självständighet. Med hjälp av detta system kan de enklare identifiera vilken persona en specifik användare liknar och vilket behov som de passar in bäst på. Därefter rekommenderar de en produkt från deras portfölj som skulle tillfredsställa dem bäst. Det i sig är en typ av individualisering och anpassning. De har även ett möte med användaren innan de får produkten så att de tillsammans kan gå igenom funktionerna och kolla så att anpassningarna är tillräckliga och möter de specifika behoven. Välfärdsambassadören har även kontinuerlig kontakt med en anhörig till en användare med Downs syndrom och på så sätt har de kunskap om hur en specifik delmålgrupp (barn med Downs syndrom) har för behov och vilka anpassningar de kräver. Det är inte nödvändigt att träffa alla i delmålgruppen för att förstå deras behov, som Kujala (2002) nämner.

Samtliga företag har inställningar på produkterna som kan justeras och ställas in av användaren själv. Br Ström berättar att om användaren själv inte kan ställa in funktionerna så kan anhöriga eller personal hjälpa till då de förstår användarens behov bäst. Br Ströms hjälpmedel har hög anpassningsgrad eftersom de vill att användaren ska kunna ha den genom olika stadium i livet. De bekräftar att behov kan ändras och utvecklas på olika sätt och då måste hjälpmedlet utvecklas med dem.

5.3.3 Funktionaliteter

Abilia förklarar att man måste prioritera vilka funktionaliteter en produkt eftersom om för många individualiseringar och anpassningar är tillgängliga för alla användare kommer produkten uppfattas som komplicerad. Vilket verifieras i teorin där Orpwood *m.fl.* (2004) beskriver att ett hjälpmedel måste fullfölja bland annat att:

- ingen inlärning ska behövas,
- produkten ska se bekant ut
- och användaren ska behöva interagera så lite som möjligt med ny design.

Om produkten blir komplicerad kommer inte användaren att bruka hjälpmedlet. Posifon däremot varnar för en för grov generalisering och en produkt som inte är anpassad till användaren kan leda till att de inte vill använda hjälpmedlet alls. Eftersom ett missnöje från en användare kan leda till att de blir avskräckta permanent från alla typer av hjälpmedel.

5.4 Skepticism mot hjälpmedel

Skepticismen mot hjälpmedel som diskuterades av respondenterna var ett aspekt som inte togs hänsyn till innan den empiriska studien. Däremot var det något som samtliga företag nämnde. Abilia och PictureMyLife säger båda att det är stigmatiserande att använda hjälpmedel i vårt samhälle. Abilia säger att det beror på att många ser användandet av hjälpmedel som ett beslut som ändrar ens vardag på ett avsevärt sätt och då är individen rädd för förändringar. PictureMyLife däremot förklarar att stigmat kommer från att man inte vill känna sig annorlunda, vilket hjälpmedlet får en att känna. Posifon nämner att stigmat leder till att individen skäms över sina behov och att förlita sig på ett hjälpmedel blir som att man förlorar en del av sin självständighet. Om hjälpmedlet får en att känna sig osjälvständig så är den dåligt utformad och då undviker man hjälpmedel. Även Posifon nämner att vissa har använt hjälpmedel tidigare men haft en dålig upplevelse, på grund av dålig utformning eller teknik, och det har avskräckt dem från alla hjälpmedel.

Både Abilia och Posifon nämner att en anledning till varför potentiella användare undviker hjälpmedel är för att de typiskt sett inte ser ut som annan teknik på marknaden och är därmed inte estetiskt tilltalande. Br Ström säger att genom att använda hjälpmedel signalerar man att man

har en funktionsnedsättning för andra vilket gör att man undviker att bära det, då man inte vill att andra ska tycka att man är annorlunda.

En annan anledning som togs upp av PictureMyLife var att man inte vill känna sig dum för att man behöver en extra produkt för att navigera vardagen. Dessutom är man rädd att man inte kommer förstå hur man använder produkten och då undviker man det helt. Posifon berättar att många även tycker att de inte behöver hjälpmedel, utan det är för andra med grövre funktionsnedsättningar.

En sista aspekt som Posifons respondent diskuterade var att produkter med en viss övervakning väcker mycket oro hos användarna och kunden. Användaren vill inte känna sig övervakad och kontrollerad medan kunden inte vill riskera att användarens känsliga data läcks eller att produkten infiltreras av utomstående individer.

6 SLUTSATS

Det är förstått att involvering av användaren i produktutvecklingsprocessen är avgörande för en produkts framgång. Man måste förstå användaren och deras behov för att utveckla produkter med hög användbarhet. Dock kan det vara svårt att involvera användare med funktionsnedsättningar i produktutvecklingsprocessen för hjälpmedel och som med det mesta måste det finnas en balans i hur man gör det.

Användarna involveras ofta till den grad det går men på grund av svårigheterna med kommunikationen förlitar man sig ofta på att få information från personer i deras närhet som känner användaren väl så som familjemedlemmar, vårdpersonal och förskrivare. Metoderna för användarinvolvering kan vara svåra att direkt applicera när det gäller användare med kognitiva svårigheter. Mer fokus måste läggas på prototyp testande och att observera användaren samt att konsultera stödpersoner istället för att ha direktkontakt med användaren. Dessutom leder den medicintekniska klassificeringen som många hjälpmedel har till att de utsätts för intensiv granskning och höga dataskyddstandarder.

Företagen strävar efter att tillfredsställa majoriteten av deras användare när de utvecklar sina produkter. Därefter sker individualisering och anpassning av hjälpmedel på olika vis. Man gör antingen dessa anpassningar efter lansering till användare och de har fått testa den och ge kritik. Då kan man möta dem och tillsammans justera produkten. Å andra sidan arbetar andra företag med individualiseringen innan användare får tillgång till produkten. Det åstadkommer de genom att undersöka specifika individer närmare eller dela in användarna i undergrupper. Däremot ser samtliga företag till att deras produkter har enkla inställningar som användare kan ändra på baserat på deras specifika behov.

Det är uppenbart att involvering av användaren i alla produktutvecklingsprojekt är viktigt, men det blir speciellt kritiskt vid utveckling av hjälpmedel för individer med kognitiva funktionsnedsättningar. Den specifika marknaden och dess användare resulterar att även själva utvecklingsprocesserna måste avvika från den utvecklingsprocessen som sker för produkter där användarna inte har kognitiva funktionsnedsättningar. Extra passion, känslighet och lyhördhet måste tillämpas.

6.1 Akademiskt bidrag

Det akademiska bidraget som studien medför är mest ett förstärkande av den redan förstådda forskningen om användarinvolveringens vikt. Studien tyder på att företag är som mest framgångsrika och användaren mest nöjd när användaren har blivit involverad i produktutvecklingen. Dessutom har studien tydliggjort till vilken grad involvering är möjlig för företag.

Det nyare bidraget är att studien presenterar de olika sätt som individer med kognitiva funktionsnedsättningar kan involveras i datainsamlingsstadiet. Det visar på de olika metoderna

som företagen behövt implementera eftersom de traditionella metoderna inte är lämpliga för en användare med kognitiv svikt.

Studien lyfter även fram det mer outforskade ämnesområdet om hur potentiella användare till hjälpmedel undviker de och orsakerna kring det. Det finns inte mycket forskning kring detta fenomens existens eller dess ursprung.

6.2 Rekommendationer till företag

Rekommendationer till företagen och andra företag på samma marknad är att försöka komma närmare slutanvändaren genom att erhålla och bibehålla kontakt med personal och anhöriga till användarna. På så sätt lär man känna användaren bättre och ökar sin förståelse för deras behov.

Det är även viktigt att ta hjälp av professionella inom kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis arbetsteraputer, sjuksköterskor och psykiatriker under datainsamligen. Detta eftersom de har expertisen och vet hur man tolkar användarens reaktioner till produkten och kan därefter tolka det till specifika behov och önskningar.

6.3 Vidare forskning

Det är viktigt att studera och utveckla nya metoder för hur användare kan involveras. Dagens metoder är mycket väl använda men inte anpassade för alla typer av användare. Man bör forska på hur man kan bryta den traditionella mallen om intervjuer, fokusgrupper och enkäter för att lära känna användaren. Man kan även fortsätta forska på den skepticism som existerar kring hjälpmedel och hur man kan bekämpa det. Dessutom kan man undersöka varför det är stigmatiserat i vårt samhälle att använda hjälpmedel.

7 REFERENSER

Bevan, N. och Curson, I. (1998) 'Planning and implementing user-centered design', in *CHI 98 Conference Summary on Human Factors in Computing Systems. CHI98: ACM Conference on Human Factors and Computing Systems*, Los Angeles California USA: ACM, ss. 111–112. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/286498.286559.

Bryman, A. *m.fl.* (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. Upplaga 3. Stockholm: Liber.

Carroll, K.E. och Kincade, D.H. (2007) 'Inclusive Design in Apparel Product Development for Working Women With Physical Disabilities', *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 35(4), ss. 289–315. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1177/1077727X07299675.

Chatzoglou, P.D. och Macaulay, L.A. (1996) 'Requirements capture and analysis: A survey of current practice', *Requirements Engineering*, 1(2), ss. 75–87. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1007/BF01235903.

Conradie, P. *m.fl.* (2014) 'Disabled Users as Lead Users in Product Innovation: A Literature Overview', *DS 81: Proceedings of NordDesign 2014, Espoo, Finland 27-29th August 2014*, ss. 284–293. Tillgänglig på: https://www.designsociety.org/publication/36273/Disabled+Users+as+Lead+Users+in+Product+Innovation%3A+A+Literature+Overview.

Damodaran, L. (1996) 'User involvement in the systems design process-a practical guide for users', *Behaviour & Information Technology*, 15(6), ss. 363–377. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/014492996120049.

Desrochers, B., Tuson, E. och Magee, J. (2019) 'Evaluation of Why Individuals with ADHD Struggle to Find Effective Digital Time Management Tools', in *Proceedings of the 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ASSETS '19), ss. 603–605. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/3308561.3354622.

Gould, J.D. och Lewis, C. (1983) 'Designing for usability—key principles and what designers think', in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (CHI '83), ss. 50–53. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/800045.801579.

Gruner, K.E. och Homburg, C. (2000) 'Does Customer Interaction Enhance New Product Success?', *Journal of Business Research*, 49(1), ss. 1–14. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00013-2.

Hawk, S. och Dos Santos, B. (1991) ‘Successful System Development: The Effect of Situational Factors on Alternate User Roles’, *Engineering Management, IEEE Transactions on*, 38, ss. 316–327. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1109/17.97438.

ISO 9241-11:2018, *Standard - Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 11: Användbarhet: Definitioner och begrepp (SS-EN ISO 9241-11:2018)* (utan årtal) *Svenska institutet för standarder, SIS*. Tillgänglig på: https://www.sis.se/produkter/ergonomi-fb23d4ad/ergonomi--manniskasysteminteraktion/ss-en-iso-9241-1120182/

Isomursu, P., Isomursu, M. och Leinonen, E. (2006) ‘User involvement of different target groups in a mobile context’. Tillgänglig på: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=455afc84b1c799320690e90ec69f2b60056d41ac.

Jawadi, Z. (2022) ‘Disabilities are not binary. Why do we treat them that way?’, *Association of American Medical Colleges*. Tillgänglig på: https://www.aamc.org/news/disabilities-are-not-binary-why-do-we-treat-them-way.

Karat, J. (1997) ‘Evolving the scope of user-centered design’, *Communications of the ACM*, 40(7), ss. 33–38. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/256175.256181.

Karlsson, I.C.M. *m.fl.* (2011) ‘Use-centred design of medical and healthcare technology: a pilot study of field tests as a development tool’, *International Journal of Biomedical Engineering and Technology*, 5(1), ss. 11–28. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1504/IJBET.2011.038470.

Kaulio, M.A. (1998) ‘Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods’, *Total Quality Management*, 9(1), ss. 141–149. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/0954412989333.

Keil, M. och Carmel, E. (1995) ‘Customer-developer links in software development’, *Communications of the ACM*, 38(5), ss. 33–44. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1145/203356.203363.

Kujala, S. (2002) ‘User studies : a practical approach to user involvement for gathering user needs and requirements’. Tillgänglig på: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2181.

Kujala, S. (2003) ‘User involvement: A review of the benefits and challenges’, *Behaviour & Information Technology*, 22(1), ss. 1–16. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/01449290301782.

Laage-Hellman, J., Lind, F. och Perna, A. (2014) ‘Customer Involvement in Product Development: An Industrial Network Perspective’, *Journal of Business-to-Business Marketing*, 21(4), ss. 257–276. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/1051712X.2014.979594.

Lagrosen, S. (2005) ‘Customer involvement in new product development: A relationship marketing perspective’, *European Journal of Innovation Management*, 8(4), ss. 424–436. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1108/14601060510627803.

Leopold, A. *m.fl.* (2015) ‘The use of assistive technology for cognition to support the performance of daily activities for individuals with cognitive disabilities due to traumatic brain injury: The current state of the research’, *NeuroRehabilitation*, 37(3), ss. 359–378. Tillgänglig på: https://doi.org/10.3233/NRE-151267.

Menguc, B., Auh, S. och Yannopoulos, P. (2014) ‘Customer and Supplier Involvement in Design: The Moderating Role of Incremental and Radical Innovation Capability’, *Journal of Product Innovation Management*, 31(2), ss. 313–328. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1111/jpim.12097.

Nambisan, S. (2002) ‘Designing Virtual Customer Environments for New Product Development: Toward a Theory’, *The Academy of Management Review*, 27(3), ss. 392–413. Tillgänglig på: https://doi.org/10.2307/4134386.

Noyes, J.M., Starr, A.F. och Frankish, C.R. (1996) ‘User involvement in the early stages of the development of an aircraft warning system’, *Behaviour & Information Technology*, 15(2), ss. 67–75. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/014492996120274.

Orpwood, R. *m.fl.* (2004) ‘User Involvement in Dementia Product Development’, *Dementia*, 3(3), ss. 263–279. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1177/1471301204045160.

Rauterberg, M. och Strohm, O. (1992) ‘Work organization and software development’, *Annual Review in Automatic Programming*, 16, ss. 121–128. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1016/0066-4138(92)90019-L.

Rubin, J. och Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design and Conduct Effective Tests.* Upplaga 2. Indianapolis, Ind: Wiley.

Tomé, R.M., Pereira, J.M. och Oliveira, M. (2014). ‘Using Serious Games for Cognitive Disabilities’, I: Ma, M., Oliveira, M.F., Baalsrud Hauge, J. (eds) *Serious Games Development and Applications*. Lecture Notes in Computer Science, vol 8778. Springer, Cham. Tillgänglig på: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11623-5_4#chapter-info.

Verelst, T. (2004) ‘Design for All: Experience-Based Strategies for User Involvement in IST Research Projects’, I: K. Miesenberger *m.fl.* (eds) *Computers Helping People with Special Needs*. Berlin, Heidelberg: Springer (Lecture Notes in Computer Science), ss. 104–109. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1007/978-3-540-27817-7_15.

Viana-Rúa, N.E., Arenas-Becerra, L.Y. och Patiño-Murillo, J.A. (2019) ‘Development of an interactive tool for soft skills enhancement in people with mild cognitive disabilities’, *Journal of Physics: Conference Series*, 1418(1), s. 012003. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1418/1/012003.

Årsand, E. och Demiris, G. (2008) ‘User-centered methods for designing patient-centric self-help tools’, *Informatics for Health and Social Care*, 33(3), ss. 158–169. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/17538150802457562.

BILAGA A: INTERVJUGUIDE

Introduktion

Första området syftar till att lära känna personen som intervjuas.

- Vad är din roll?
- Vad har du för bakgrund/utbildning?
- Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
- Hur länge har du jobbat här/i det här området?
- Vad har du arbetat med innan?
- Vilka projekt har du varit med i?

Datainsamling

Nästa område som undersöks är hur företagen samlar information om sina användare.

- Vilka är det som samlar in datan?
- Vilka är det ni pratar med? Användaren/föräldrar/återförsäljare/vårdpersonal/lärare/personliga assistenter/förskrivare m.fl.?
- Hur kommunicerar ni med dem (tar reda på krav och behov) och tolkar feedbacken? Vilka metoder använder ni er av?
- Vilka svårigheter kan ni stöta på?
- Hur arbetar ni för att komma runt dessa svårigheter?
- Hur tror ni att ert arbete skiljer sig mot metoderna som används för att samla in data från personer som inte har några kognitiva funktionsnedsättningar?

Produktutveckling

Här undersöks hur företagen använder den insamlade informationen för att ta fram sina produkter och/eller tjänster.

- Hur sätter ni upp projektmål? Utefter kundernas efterfrågan/krav eller har man en idé som man testar när produkten är klar?
- Vilken information får produktutvecklaren? Är informationen filtrerad (t.ex. kravspecifikation eller liknande)?
- Vem är det som sammanställer/filtrerar informationen i så fall? Eller är produktutvecklaren med i sammanställningen?
- Hur använder ni den här datan i utvecklingsprocessen?
- I vilken del av processen involveras användarna som mest? I början, under processens gång, i slutet eller kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen?
- Hur arbetar ni med individuell anpassning? Hur får ni flexibilitet i era produkter?
- Ser processen olika ut beroende på vilken typ av produkt/tjänst som utvecklas?

- Vilka fördelar ser du med att involvera användarna? Vad bidrar det med?

Kontroll av produkter

Sista steget är att ta reda på hur företagen kontrollerar att produkterna funkar.

- Hur kontrollerar ni att användaren är nöjda? Att produkten fungerar?
- Hur ser den fortsatta kontakten med användarna ut efter att produkten är klar?
- Vad gör ni om produkten inte fungerar som ni hade tänkt?

Övriga frågor

- Finns det någonting ni skulle kunna förbättra genom hela den här processen eller tycker är extra viktigt som ni borde fokusera mer på?
- Varför tror du att många drar sig från att använda hjälpmedel?
- Är det något du vill berätta som är viktigt/intressant som du inte nämnt än eller som vi inte frågat om?

TRITA – ITM-EX 2023:125